

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ  
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра \_\_\_\_\_ инфокоммуникационных технологий  
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИКТ

\_\_\_\_\_ Цветков В.Ю.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ЗАДАНИЕ**  
**на дипломную работу**

Обучающемуся \_\_\_\_\_ Балаю Дмитрию Алексеевичу  
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

Курс \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_ Учебная группа \_\_\_\_\_ 260801

Специальность \_\_\_\_\_ 1-45 01 01-01 «Инфокоммуникационные технологии  
(системы телекоммуникаций)»

Тема дипломной работы

\_\_\_\_\_ Алгоритм сжатия изображений с использованием дискретного вейвлет-  
преобразования и нейросетевого восстановления

(наименование темы)

Утверждена приказом ректора \_\_\_\_\_ 06.02.2026 № 264-с

Исходные данные к дипломной работе

\_\_\_\_\_ Растровые изображения объемом от 50 Кбайт; математическое сжатие  
DWT (вейвлет Хаара, глубина каскада 1–3 уровня); нейросетевое  
восстановление – модели ESPCN, FSRCNN; снижение битрейта – на 95%  
(до 0,1–0,2 бит/пиксель); требуемые показатели качества:  $SSIM \geq 0,7$ ,  
 $PSNR \geq 20$  дБ.

Перечень подлежащих разработке вопросов или краткое содержание  
расчётно-пояснительной записки

\_\_\_\_\_ Введение.

\_\_\_\_\_ 1 Анализ методов сжатия цифровых изображений.

\_\_\_\_\_ 2 Обоснование требований к программному комплексу.

\_\_\_\_\_ 3 Выбор и обоснование алгоритма работы.

\_\_\_\_\_ 4 Программная реализация гибридного кодека.

\_\_\_\_\_ 5 Экспериментальное исследование эффективности.

\_\_\_\_\_ 6 Техничко-экономическое обоснование.

\_\_\_\_\_ Заключение.

\_\_\_\_\_ Приложения.

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей и графиков)

Схема структурная системы – чертёж, 1 лист формата А1.

Блок-схема алгоритма кодирования – чертёж, 1 лист формата А1.

Блок-схема алгоритма декодирования – чертёж, 1 лист формата А1.

Визуализация этапов гибридной компрессии – плакат, 1 лист формата А1.

Результаты оценки качества компрессии – плакат, 1 лист формата А1.

Схема вейвлет-декомпозиции изображений – плакат, 1 лист формата А1.

Консультанты по дипломной работе (с указанием разделов, по которым они консультируют)

Титова Е.Э. – раздел 6 – «Технико-экономическое обоснование».

Капуру П.А. – нормоконтроль.

Примерный календарный график выполнения дипломной работы

| Наименование этапов дипломной работы                                                                                     | Срок выполнения         | Примечание                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1-я опрощенка (разделы 1, 2, 3)                                                                                          | 23.03.2026 – 26.03.2026 | 40 %                         |
| 2-я опрощенка (разделы 4, 5)                                                                                             | 20.04.2026 – 23.04.2026 | 60 %                         |
| 3-я опрощенка (раздел 6, «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», приложения, графический материал) | 12.05.2026 – 15.05.2026 | 80 %                         |
| Консультации по оформлению графического материала и пояснительной записки, нормоконтроль                                 | с 21.03.2026            | Еженедельно согласно графику |
| Итоговая проверка готовности дипломной работы на заседании рабочей комиссии кафедры ИКТ и допуск к защите в ГЭК          | 01.06.2026 – 02.06.2026 | 100% Согласно графику        |
| Рецензирование дипломной работы                                                                                          | 01.06.2026 – 13.06.2026 | Согласно распоряжению        |
| Защита дипломной работы                                                                                                  | 15.06.2026 – 30.06.2026 | Согласно приказу             |

Дата выдачи задания « 9 » февраля 2026 г.

Срок сдачи законченного дипломной работы « 01 » июня 2026 г.

Руководитель дипломной  
работы

(подпись)

Цветков В.Ю.

(инициалы, фамилия)

Подпись обучающегося \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 г.